

Mycobacterium tuberculosis

Dr Aibeche Mohamed El Amine

Introduction :

- Maladie à DO
- Cause majeure de décès (1,8 millions de personnes chaque année dans le monde).
- Aggravation de l'épidémie avec le SIDA et l'émergence de bacilles multirésistants aux antibiotiques et aux agents
- Programme national de lutte contre la TBK qui joint le programme et buts de l'OMS
- Dc rapide et précoce=PEC thérapeutique adéquate.

I- Agent pathogène

1. Classification :

Ordre : Actinomycétales

Famille : Mycobactériaceae

Genre : Mycobacterium. il peut être subdivisé en trois groupes :

- ✓ Mycobactéries du **complexe tuberculosis** (M.tuberculosis, M. bovis et BCG, M. africanum, M.canettii, M.microti, M. pinnipedii, M. caprae)
- ✓ Mycobactéries atypiques : dont M.avium (mycobacteriose chez le VIH), M. fortuitum
- ✓ M. leprae.

2. Caractères bactériologiques

2.1 C. morphologiques :

Fin bacille de **2 à 5 um** de long sur **0,2 à 0,3 um** de large, légèrement **incurvé**, aux extrémités **arrondies, non capsulé, asporulé, immobile**. C'est une bactérie GRAM positif mais difficilement colorable par cette méthode.

- **Enveloppe** : lipides : entre **30 et 60%** de la masse sèche = l'hydrophobie = la résistance aux agents chimiques et ATB.
Parmi ces lipides, des acides mycoliques=> acido-alcool résistance
- **Génome** : Le **génome** de *M. tuberculosis H37Rv*, chr circulaire (4000 gènes). l'ADN présente une teneur élevée en guanine et cytosine (**65.6% de GC**)

2.2 C. culturaux :

- Bacille aérobic stricte.
- Température optimale de croissance : 35° - 37°C.

- PH physiologique : 6,7- 6,9.
- 03 particularités de BK :
 - Germe **très exigeant** (pas de culture sur milieux usuels)
 - **Lenteur de croissance** (TG : 20h)
 - **Aspect typique** des colonies sur milieux de LJ.

2.3 c. biochimiques :

Autrefois, ils permettaient de différencier les mycobactéries du complexe tuberculeux des mycobactéries atypiques et d'identifier les espèces du groupe tuberculeux.

Catalase : thermosensible, elle est + pour toutes les mycobactéries à 22°C.

A 68°C, la cat de M.t est négative.

Test à la niacine = L'acide nicotinique est excrété par quelques mycobactéries, dont M.t.

Réduction des nitrates en nitrites : Mycobacterium tuberculosis possède une Nitrate réductase.

Sensibilité au TCH : M. tuberculosis est sensible au TCH (une culture < ou = à 1% du témoin).

2.4 Propriétés physico-chimiques

Résistant : froid et à la dessiccation, résiste à de nombreux antiseptiques, aux bases et aux acides dilués.

Sensible : aux agents physiques tels que les rayonnements ionisants, les rayons X, les UV dans certaines conditions, la lumière et la chaleur, détruit par l'alcool à 70°.

II- Epidémiologie

1. Fréquence et distribution géographique des espèces du complexe tuberculosis

- a. **M. tuberculosis** : mondiale, mais se concentre dans les pays en voie de développement et les pays aux situations économiques précaires.
- b. **M. africanum** : M. africanum est une sous-espèce du complexe M. tuberculosis qui se compose de deux lignées distinctes, l'Afrique de l'Ouest 1 et 2
 M. africanum se trouve uniquement en Afrique de l'Ouest, où il cause jusqu'à la moitié de la tuberculose humaine
 (M. africanum West African 2 a des phénotypes distincts par rapport à M. tuberculosis , comme une progression plus faible vers la maladie chez les contacts exposés, malgré un taux de transmission similaire
 L'infection par M. africanum répond au traitement antituberculeux régulier)

- c. **M. bovis** : répartition mondiale, mais surtout dans les pays en voie de développement et ceux dont la pasteurisation de lait n'est pas généralisée
- d. **M. canettii** : Corne d'Afrique (Djebouti+++), bactérie la plus proche de l'ancêtre du complexe tuberculosis (seul moyen diag est microbiologique)

2. Réservoir :

- **M. tuberculosis et canettii** : strictement humain
- **M. africanum** : Humain, mais un réservoir animal est discuté, non prouvé (singe)
- **M. bovis** : espèce bovine

3. Transmission : la tuberculose a un R° de 15, elle se transmet d'une personne bacillifère à une personne saine (la tbc extrapulmonaire n'est pas contagieuse)

3.1 **Aérienne** : lorsque le malade tousse, parle ou éternue, des bacilles sont émis dans des gouttelette de 1micron et reste des heures en suspension dans l'air

3.2 **Cutanéo-muqueuse** : rare, mais possible chez les professions à risque, les laborantins ...

3.3 Cas particulier de M.bovis et m.canettii :

M.bovis se transmet par voie digestive : consommation ou manipulation du lait ou d'autres produits laitiers contaminés non pasteurisés. Moins couramment par la consommation de viande contaminée crue ou insuffisamment cuite.

M.canettii : réservoir et mode de transmission inconnus

4. Facteurs de risque :

- Immunodépression :
- Mauvaises condition socioéconomiques, promiscuité,
- Co-infection VIH (1ere cause de décès chez les sidéens)
- Prédisposition génétique

5. Données épidémiologiques :

- **Dans le monde**

La tuberculose se classe au **2^e** rang des causes de mortalité infectieuse chez l'adulte

1/3 de la population mondiale est infectée par *Mycobacterium tuberculosis* (Bacille de Koch)

30 pays restent endémiques, mais **2/3** des cas de tuberculose se focalise dans les 8 pays suivants : l'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines, le Pakistan, le Nigéria, le Bangladesh et l'Afrique du Sud

5.1 Incidence : l'incidence régresse de 2% chaque année. En 2019, l'OMS a enregistré 10 millions de cas et **1,4** million de décès

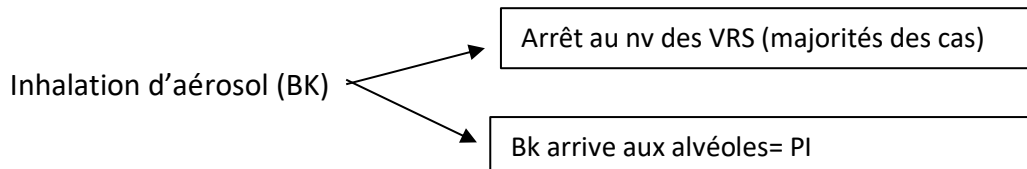
5.2 Co-infection VIH : 13% des tuberculeux dans le monde sont coinfectés par le VIH et **208 000** sont décédés en 2019

- **En Algérie** : le Pr. S Alihalassa a déclaré que l'Afrique a une incidence de 100 à 500cas par 100000 habitants en 2020 et que l'Algérie a enregistré un pic de 30 cas/100000

- En 2018, 23078 cas ont été enregistré avec 70% de tuberculose EP.(INSP)

III- Physiopathologie :

1. Pathogénie de m.t



1.1 PI :

- ⇒ Bk se fixe dans les alvéoles pulmonaires
- ⇒ Phagocytose par les macrophages alvéolaires
- ⇒ Afflux des macrophages, monocytes+ réaction immunitaire cellulaire LTc (INFα, INFγ, IL12)
- ⇒ Les macrophages tuent le BK ou bien le BK s'y multiplie et tue le macrophage = libération de BK qui peut être véhiculé par voie lymph ou sang vers des organes secondaires (réaction d'hypersensibilité +)
- ⇒ Nécrose caséuse et lésions RX et histo visibles



1.2 TBK latente :

- 90% des cas calcification du granulome=> infection TBc latente : Bk quiescent, équilibre sous contrôle du système immunitaire
- Non contagieux
- IGRA et IDR positifs (développe à bas bruit)

1.3 TBK évolutive (active)

- 5 à 10% la TBC est directement active au niv pulmonaire ou et extra (aggravation de la PI)
- Dans les 2 ans qui suivent l'infection 50 à 80% des latences se développent en maladies, mais peuvent se réactiver tout au long de la vie.
- Peut-être dans de rares cas une réinfection.

2. Co-infection BK-VIH

L'interaction du VIH et de la tuberculose est bidirectionnelle car *M. tuberculosis* accroît la réplication du VIH in vitro et la tuberculose évolutive accélère l'évolution de l'infection à VIH chez les patients tuberculeux coinfectés par le VIH.

VIH	BK
⇒ Baisse d'acteurs immunitaires principaux IL12, INFα, INFγ, atteinte de l'immunité cellulaire ⇒ Progression de la maladie ou reactivation	1 ^{re} manifestation attestant le stade SIDA Infec BK = prod INFα+++ = replication accrue du VIH = augm de la CV et de l'ID

- 3. Pathogénie de M. bovis :** lors de l'ingestion de lait non pasteurisé et contaminé=> les bacilles traversent la muqueuse intestinale et se logent dans le tissu lymphatique et gagnent les organes secondairement par voie lymphatique ou sanguine => Tbc extra pulmonaire+++, pulmonaire ou disséminé (ID)

IV- Diagnostic de la tuberculose au laboratoire

1. Dc microbiologique :

1.1 Prélèvements :

a- D'origine pulmonaire :

a 1. Crachats : les recueillir dans un pot stéril, le matin au réveil à jeun et après s'être rincé la bouche, 3 jours de suite (crachat du jour J sur place, crachat du matin et du soir sur place2).

a 2. Tubage gastrique : indiqué chez les enfants ou les sujets âgés, femme. Réalisé au réveil, chez des sujets alités depuis la veille.

a 3. Aspiration /LBA : Ils sont réalisés lorsque les crachats ou tubages gastriques ne permettent pas le diagnostic.

b- D'origine extra pulmonaire

c- Les biopsies : Ces prélèvements peuvent être réalisés au niveau de la plèvre, du péritoine, des bronches, des os, des séreuses,

d- Le sang et la moelle osseuse : Des hémocultures sont réalisées en cas de suspicion de forme disséminée, le plus souvent chez l'immunodéprimé.

b 1 . Stériles

- **LCR :** 3ml d'LCR (devant une légère leucocytose à prédominance lympho avec une hypoglycorachie, une hypochlororachie et une légère aug des prot)
- **Liquide d'épanchements :** épanchement pleural, ascite tbc etc
- **Biopsies chirurgicales :** pour confronter ou rattraper certain diag anapath

-

b 2. Contaminés

- **Urines :** 50ml urines du matin, après restriction hydrique, sont recueillies 3 jours consécutifs,
- **Pus d'abcès ou gg fistulisés**

1.2 Transport :

Le transport doit être fait dans une glacière contenant des ICE BOX et des portoirs dans lesquels s'adaptent les crachoirs ;

1.3 Diag bactériologique classique :

1. Examen microscopique : c'est un examen rapide, qui peut si positif et devant les signes cliniques déterminer la décision thérapeutique

a. Confection du frottis : prendre la partie purulente du prlv ou du culot de centrifugation post décontamination, sur des lames, parfaitement dégraissées=> étaler sur 2 cm sur 1 cm=> sécher à l'air.

b. Fixation du frotti : fixer par 2 à 3 passages rapides dans la flamme.

c. coloration du frotti :

c 1. Coloration de Ziehl Neelsen ZN

c 2. Coloration à l'Auramine

a. Intérêt de l'examen microscopique :

- Permet un dépistage rapide et simple en quelques heures des tuberculoses les plus contagieuses.
- Suivi thérapeutique : si neg après 3 semaines de traitement = levée d'isolement
-

1.5.2. La Culture : (GOLD standard)

a. Décontamination :

La décontamination des prélèvements repose sur la propriété qu'ont les mycobactéries de mieux résister à certains antiseptiques que les autres bactéries. Les produits utilisés sont la soude ou un acide dilué.

- Méthode de Petroff (référence):

b. Mise en culture : déposer 2 à 4 gouttes dans chaque tube

b 1- Milieux de culture

- Milieu solide :

Milieu de Löwenstein-Jensen:

Milieu de Coletso :

Les milieux sont présentés sous forme de tubes fermés à vis et obturés par une capsule de plastique.

- Milieu semi synthétique :

Des milieux semi-synthétiques transparents (Middlebrook 7H10 et 7H11)

- **Milieu liquide** : fabriqué avec la base (7H9) + facteurs de croissance + ATB (rendus sélectifs)
point fort est le délai de + de 12jrs.
points faibles : facile à se contaminer et il faut tjrs associer un milieu solide

b 3- Lecture des cultures :

- Milieu solide :

- Desserrer les vis des tubes → l'évaporation de l'excès de liquide pendant 3-4 jours et examiner les tubes pour contrôler la qualité de la décontamination à la recherche de **colonies** de germes banaux et / ou de **virement** du milieu.
- **J7** : une lecture doit être faite à la recherche de mycobactéries à croissance rapide, si des colonies apparaissent, on procède à une identification biochimique, sinon, les tubes seront remis à l'étuve.
- **28^e jour, date de la première lecture** : en cas d'apparition de colonies, un résultat quantitatif est donné par comptage de leur nombre par tube de L.J. (si neg, les tubes seront remis à l'étuve jusqu'au 42^e jour pour une deuxième lecture.
- **42^e jour**, si la culture est toujours négative, une troisième et dernière lecture sera faite au 72^e jour.
- **72^e jour** : suspicion de *M. bovis* ou les *M. atypiques* à croissance lente

Expression des résultats :

- Aspect des colonies : apparaissent entre 2 et 3S, (blanche et lisse qd elle est jeune), rugueuses, en chou-fleur crème beige à chamois de 5mm de Ø (**eugonique**).
- Nbre de col des 2/3 tubes puis on fait la moyenne □ nombre de col/tube+ le délai d'apparition
Si colonies confluentes □ culture en nappe ou +++
- **Milieu liquide :**
 - MGIT (Mycobacterial Growth Indicator Tube): ½ middlebrook 7H9+ indicateur fluorescent (sel de Ruthénium), qui émet une fluorescence en lumière violette lorsque la pression d'O₂ diminue dans le tube. La lecture peut être manuelle en observant la fluorescence sur un transluminateur UV à 365nm ou automatisée avec le BACTEC® 960 TB
 - BacT/alert 3D® : base : 7H9. Mesure le CO₂ des mycobactéries, par colorimétrie □ variation du PH □ changement de couleur de la pastille localisée à la base du flacon)
 - BIO FM (Biorad): Middlebrook 7H9 + OADC (Ac. Oléique, Albumine, Dextrose, Catalase)+ indicateur coloré □ positif= bleu foncé (voir violet).

b 4- Indications, avantages et inconvénients de la culture :

- **indication** : à chaque fois qu'on suspecte une TBK pulmonaire ou extra pulmonaire, et devant tout ED positif ou négatif ou devant un examen rapide positif.

- **Avantages** : plus sensible que ED, nous permet de faire un ATB, technique peu couteuse
- **Inconvénients** : laborieuse, nécessite un PSM 2 au moins et une centrifugeuse fermée, un personnel formé et qualifié et surtout lenteur des résultats

c. Identification du complexe tuberculeux

c1. Caractéristique de la culture :

c2. Identification biochimique : de plus en plus abandonnée

- Production de niacine (positif/ coloration jaune pr m.t)
- Production de nitrate réductase (rose /rouge positif pr m.t)
- La croissance en présence de TCH [acide 2-thiophène carboxylique] (m.t R)
- La croissance en présence de PNB. (acide paranitrobenzoïque) (m.t S)

c3. Identification immunochromatographique

Principe : basé sur la détection de l'Ag MPT64 (protéine de 22,4 kd), uniquement sécrétée par les souches du complexe tuberculosis.

Elle est impliquée dans la virulence (favorise la sécrétion de protéines qui inhibent l'apoptose des cellules géantes).

Procédé : 100µl d'une suspension bact et attendre 15min=> bande contrôle...

Avantages	Inconvénients
- Bonne sensibilité et spécificité - Simple à manipuler et sans aucun appareillage - Résultat en 15min - Moins couteuse que les techniques d'hybridation - Conservation à T° ambiante - Réalisable à partir de différents milieux de culture	- Risque de faux négatifs (Certaines souches de <i>M. bovis</i>, BCG, mutation) - Mutations sur le gène mpt64 - Précocité de la réalisation du test (en milieu liquide) car Seuil ≥ 105 UFC/ml. - Réalisé sur une culture, qui est une technique lente

c4. Identification génotypique :

⇒ Identification par hybridation par sondes : sensibilité et spécificité voisines 100%

L'hybridation avec la sonde **Accuprobe®** permet d'identifier en moins de 2 heures les bacilles du complexe *M. tuberculosis* obtenus en culture pure sur milieu solide ou en milieu liquide. MEE de régions de **délétions** (RD1, RD4, RD9), de **mutations** des gènes *pncA* et *oxyR* ou le polymorphisme du **gène gyrB** (GenoType® MTBC) par PCR multiplex.

1.5.3. Diagnostic par biologie moléculaire

Les outils moléculaires permettent une réponse rapide (qlqs heures) avec une bonne spécificité, mais ne sont pas à ce jour, pertinents pour diagnostiquer les cas de tuberculose à microscopie et/ou culture négatives.

a. principe : amplification génique

b. indications :

- Devant une forte suspicion de Tbc
- Devant un ED positif.

c. outils : on citera

Génotype MTBDR plus : basé sur la technologie DNA•STRIP®. GenoType® MTBDR permet l'identification du complexe *M. tuberculosis* et les résistances à la rifampicine(gène rpoB) et/ou à l'isoniazide(gène katG)

Xpert MTB/RIF : principe : PCR nichée en temps réel, conçu pour la détection qualitative du complexe MTB et de la résistance à la rifampicine par les amorces de ce test amplifient un fragment du gène rpoB. Sa sensibilité ED+ est de 99% (67%si ED-) et spéc de 98%

d. Avantages/ inconvénients :

Avantages	Inconvénients
-Réponse rapide (24h) -Bonne spécificité, -Plus sensible que l'examen direct	-Moins sens que la culture, une amplification nég n'exclue jamais un diag de tbc. -Faux négatifs : présence d'inhibiteurs de l'amplification, faible volume analysé. -Faux positifs : Réaction croisée, contamination -coût élevé

1.5.4. Diagnostic immunologique :

a. IDR (test de Mantoux)

- Indication :

- Enquête autour d'un cas de tuberculose pr >5ans;
- Aide ponctuelle au **diagnostic** dans les pays de faible prévalence
- Indication d'un trt préventif
- Avant une mise en route d'un trt anti TNFalpha

- **Principe :** mesure d'une hypersensibilité retardée à la tuberculine.
- **Interprétation :** selon le statut vaccinal, statut immunitaire et l'âge (vacciné depuis plus de 10ans ou non vacciné : positivité $\geq 10\text{mm}$ / immunodéprimé positif $\geq 5\text{mm}$ / vacciné récemment $\geq 15\text{mm}$)
- **Avantage et inconvénients :** pour les avantages, l'usage facile, rapide, peu coûteux et reproductible. Les inconvénients : réactions croisées avec BCG, faux nég dans les maladies anergisantes (VIH).

b. IGRA

- **Indication** : les mêmes que l'IDR
- **Principe** : mée dans un plvt veineux de l'interféran gamma secrété par des LT(sensibilisée par une tuberculine spécifique in vitro= dans le tube), se fait par ELISA ou Elispot (plus sen chez les VIH et immunodéprimés)
- **Interprétation** : suivant la technique après validation de témoins – et +
- **Intérêt** : plus sensible que l'IDR, pas de réactions croisées avec le BCG, aucun interêt si tbc pul, plus chère que l'IDR.

c. Bandelettes urinaires

- **Principe** : mée de l'Ag bactérien, lipo-arabino-mannose, excrété dans les urine , par une technique immunochromatographique
- **Indication** : Dépistage de Tbc chez les VIH+ avec effondrement des CD4
- **Avantages/ inconvénients** :
Spécifique, rapide, positif chez les Sidéens mais peu sensible